



§ 32.

Сообщающиеся сосуды

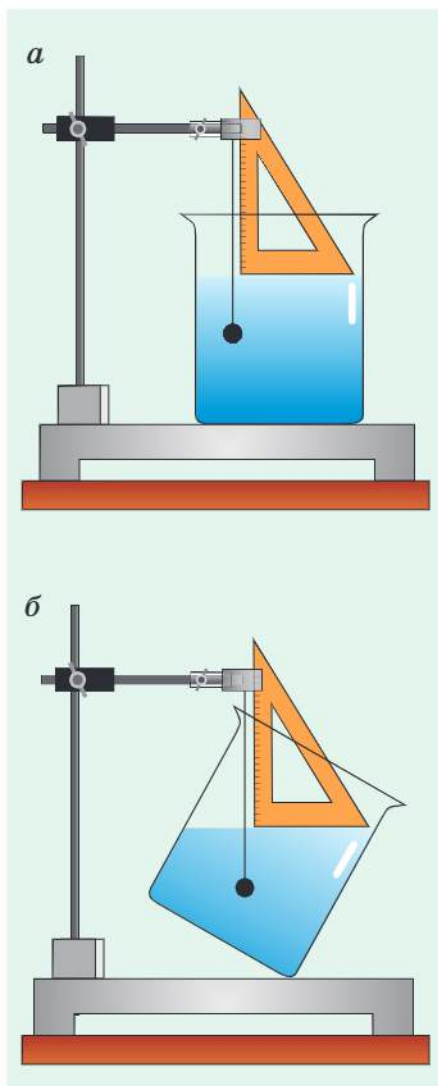


Рис. 187

Действие на жидкость силы тяжести и подвижность ее молекул приводят к тому, что в широких сосудах поверхность жидкости устанавливается горизонтально. Это легко проверить с помощью прямоугольного треугольника (рис. 187, а, б). Горизонтальной будет поверхность жидкости и в сосудах, соединенных между собой, независимо от их формы.

Возьмем несколько соединенных между собой открытых сосудов. Их называют *сообщающимися*. Будем наливать в один из них воду. Вода перетечет в остальные сосуды и установится во всех сосудах на одном уровне (рис. 188) (если сосуды не очень узкие). Почему это происходит?

Рассмотрим самые простые сообщающиеся сосуды (рис. 189). Выделим внутри тонкий слой жидкости AA' . Как и вся жидкость, он неподвижен. Значит, слева и справа на него действуют силы, имеющие равные модули, но противоположные направления. Это силы давления столбов жидкости $F_{д1} = F_{д2}$. Но, чтобы модули этих сил были равны, необходимо, чтобы были одинаковыми давления, создаваемые левым и правым столбами жидкости, т. е. $grh_1 = grh_2$.

После сокращения получим: $h_1 = h_2$.

В открытых сообщающихся сосудах поверхности однородной жидкости устанавливаются на одинаковом уровне.



Рис. 188

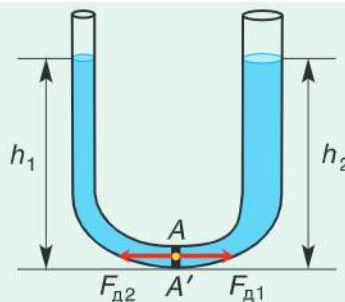


Рис. 189

С сообщающимися сосудами вы встречаетесь постоянно: это чайники, лейки для полива (рис. 190, а), водомерные трубки в больших емкостях с водой или топливом (рис. 190, б). На принципе действия сообщающихся сосудов работает, к примеру, безнасосный фонтан (рис. 190, в).

Сложную систему сообщающихся сосудов используют в дачных поселках и деревнях в башенном водопроводе. Схема простейшего водопровода представлена на рисунке 191. Вода из артезианского источника насосом 1 подается в бак водонапорной башни 2. От бака идут трубы с ответвлениями, вводимыми в дома на все этажи. Концы ответвлений труб закрываются кранами. Давление воды в кране определяется высотой столба воды в башне над уровнем крана. Поэтому чем выше этаж, тем давление воды в кране меньше. Чтобы вода смогла достигать всех этажей, башни строят высокими.

А если вам потребуется строго горизонтально установить поверхность стола? Как в этом случае вам смогут помочь сообщающиеся сосуды? Приведите еще примеры использования сообщающихся сосудов.

Все полученные в этом параграфе закономерности справедливы для широких сосудов, в которых поверхности жидкости плоские. В очень узких сосудах (капиллярах) поверхности жидкости искривляются (рис. 192), и данные закономерности не выполняются.

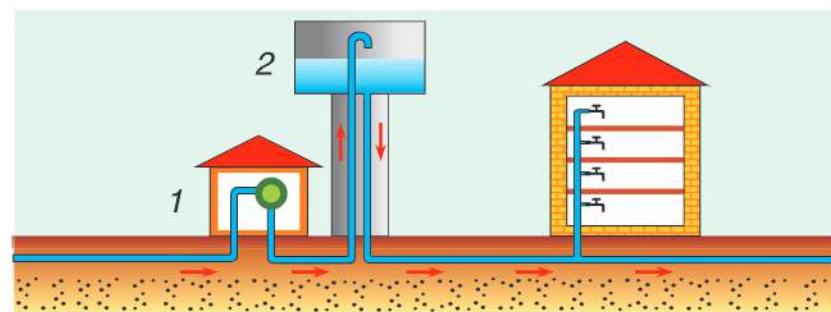


Рис. 191

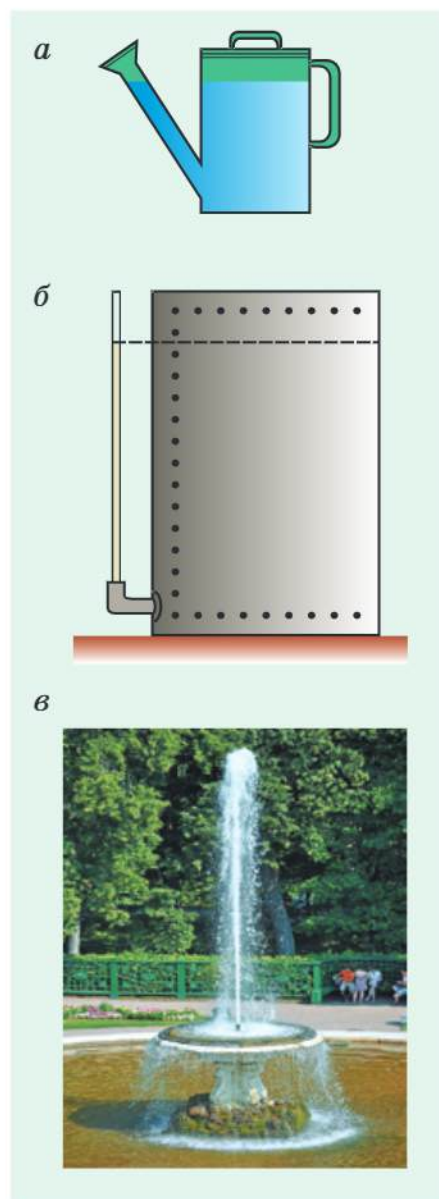


Рис. 190

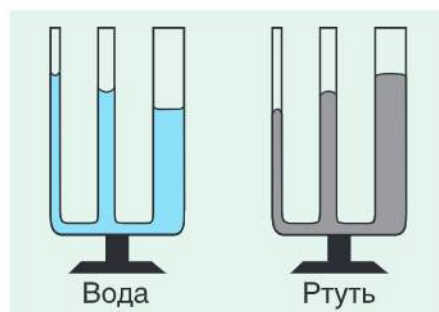


Рис. 192

■ Главные выводы

1. В широких неподвижных сосудах поверхность жидкости всегда горизонтальна.
2. Уровень поверхностей однородной жидкости в открытых сообщающихся сосудах одинаков и не зависит от формы сосудов.

? Контрольные вопросы

1. Какие сосуды называются сообщающимися?
2. Как доказать равенство уровней поверхности однородной жидкости в открытых сообщающихся сосудах?
3. Где находят практическое применение сообщающиеся сосуды?
4. Как располагаются поверхности различных несмешивающихся жидкостей в сообщающихся сосудах? Почему?



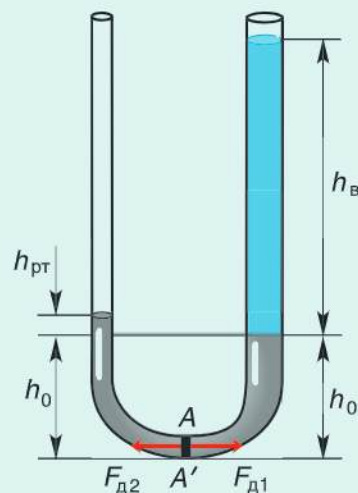
▼ Для любознательных

Что мы будем наблюдать, если в сообщающиеся сосуды налиты разные жидкости, например ртуть и вода (см. рис.)? В таком случае для равновесия тонкого слоя AA' нужно, чтобы давление, создаваемое левым (ртутным) столбом высотой $h_{\text{рт}} + h_0$, было равно давлению правого столба воды и ртути высотой $h_{\text{в}} + h_0$, т. е. $g\rho_{\text{рт}}(h_{\text{рт}} + h_0) = g\rho_{\text{в}}h_{\text{в}} + g\rho_{\text{рт}}h_0$, откуда $\rho_{\text{рт}}h_{\text{рт}} = \rho_{\text{в}}h_{\text{в}}$. Используя свойства пропорции, запишем окончательно:

$$\frac{h_{\text{рт}}}{h_{\text{в}}} = \frac{\rho_{\text{в}}}{\rho_{\text{рт}}}.$$

Посмотрите в таблицу плотностей жидкостей (с. 73). Плотность ртути в 13,6 раза больше плотности воды. Значит, $h_{\text{рт}}$ будет в 13,6 раза меньше $h_{\text{в}}$.

В открытых сообщающихся сосудах высоты столбов несмешивающихся жидкостей над уровнем их раздела обратно пропорциональны плотностям жидкостей.





Пример решения задачи

Поверхность воды в водонапорной башне находится на $h = 40$ м выше кухонного водопроводного крана. Определите давление воды в кране. Коэффициент g примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

Дано:

$$h = 40 \text{ м}$$

$$g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$$

$p = ?$

Решение

Давление в кране создается столбом воды высотой $h = 40$ м; $p = g\rho h$, где ρ — плотность воды;
 $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

$$p = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 40 \text{ м} = 4,0 \cdot 10^5 \text{ Па}.$$

Ответ: $p = 4,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$.

Упражнение 14

1. При заливке воды в сообщающиеся сосуды в одной из трубок образовался воздушный пузырь. Это не позволило уровням стать одинаковыми (рис. 193). В какой из трубок застрял воздушный пузырь?

2. В сообщающиеся сосуды различного поперечного сечения налита вода. Будут ли одинаковы в сосудах:

- а) массы воды m_1 и m_2 ;
- б) объемы воды V_1 и V_2 ;
- в) высоты уровней поверхностей воды h_1 и h_2 ;
- г) гидростатическое давление p_1 и p_2 на одном и том же уровне?

3. Давление воды в кране водопроводной трубы, проходящей по дачному участку, $p = 200$ кПа. Определите высоту от уровня крана до поверхности воды в баке водонапорной башни.

4. Сообщающиеся сосуды, площади сечения которых различаются в 2 раза, заполнены водой. Определите вес воды в узкой трубке, если вес воды в широкой трубке равен $P_1 = 1,2$ Н.

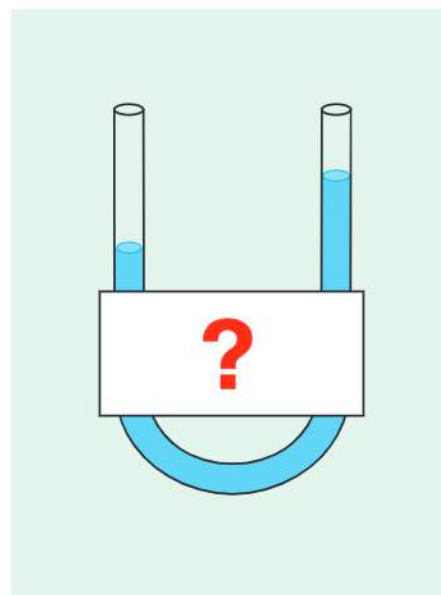
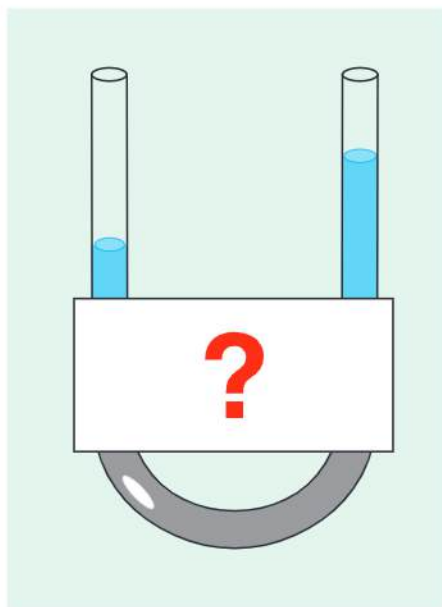


Рис. 193



5. В сообщающиеся сосуды налили воду и керосин. Определите высоту столба керосина, если высота столба воды, расположенного выше уровня раздела, $h_{\text{в}} = 7,2$ см.

6. В U-образную трубку сначала налили ртуть, а поверх нее — воду (рис. 194). Высота столба воды в левом колене h_1 , а в правом — h_2 . Рассчитайте разность уровней ртути для случая, когда $h_1 = 40$ см, $h_2 = 67,2$ см.

7. На рисунке 195 схематично показано устройство шлюза — технического сооружения, позволяющего осуществлять проход кораблей по рекам, имеющим разные уровни поверхности воды. Внимательно рассмотрите рисунок и опишите, как происходит проход кораблей с нижнего уровня А на верхний уровень В через шлюзовую камеру В.

Рис. 194

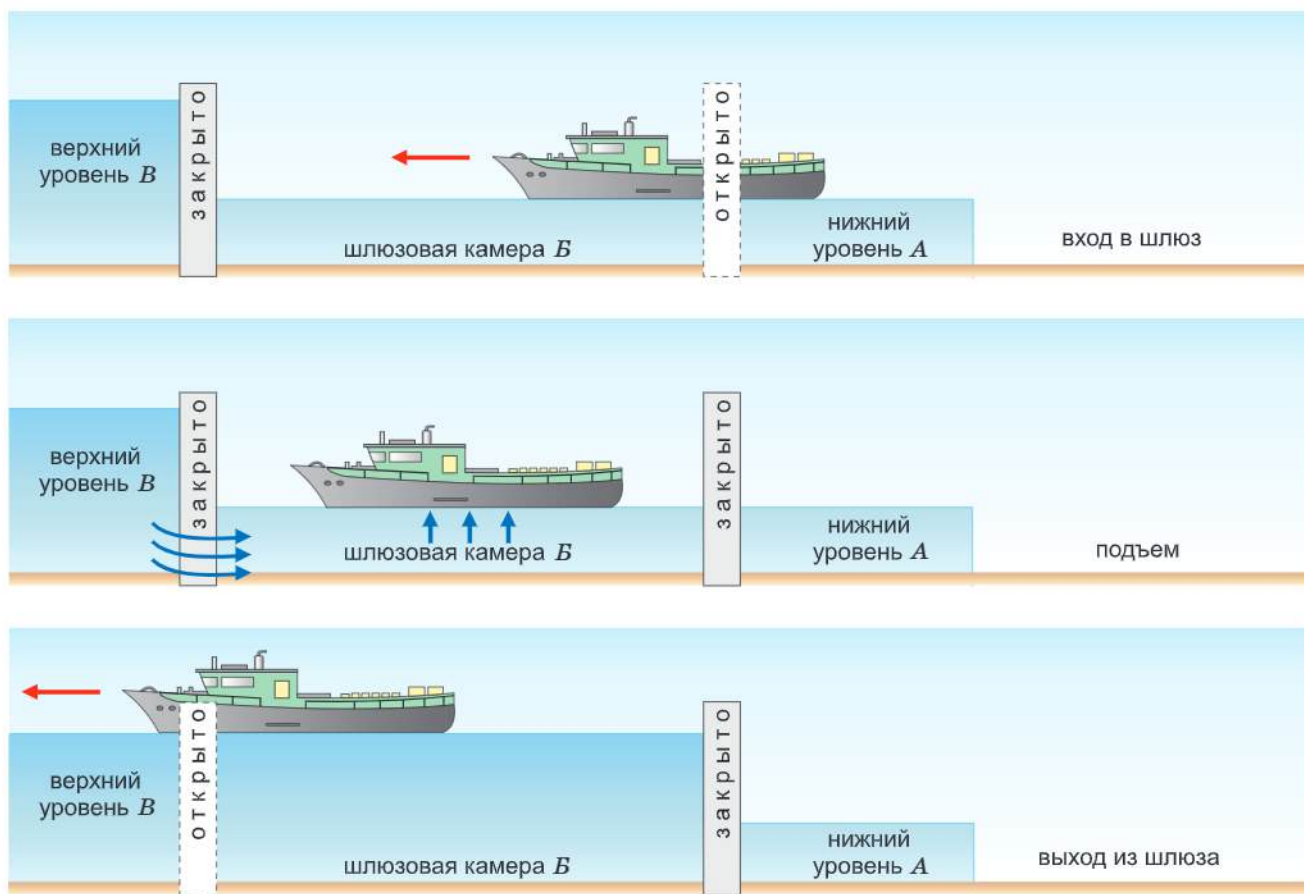


Рис. 195